



实验报告

解

姓名 黄楷川

班级 F2002002

组别 C

实验日期 2021.12.16

实验名称 RLC 串联谐振

实验指导老师 舒安国老师 成绩

一、实验目的:

1. 学习测定RLC串联电路和RLC并联电路通用谐振曲线的方法,了解Q值对曲线的影响
2. 通过对RLC串联电路 $U_L(\omega)$ 与 $U_C(\omega)$ 的测量,了解Q值意义
3. 了解电路参数对谐振曲线及形状及谐振频率的影响
4. 掌握低频信号发生器的使用方法

二、实验原理及电路图

1. RLC串联谐振

① RLC串联电路如图1所示, $I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$. 随着频率的变化, 当 $\omega L = 1/\omega C$ 时电路处于电压谐振, $U_L = U_C$ 且 $f_0 = 1/(2\pi LC)$. 谐振频率和品质因数取决于L和C取值, 与R和电源频率无关, 此时理论电流最大为 $I_0 = \frac{U}{R}$.

实验中由于电感上内阻, R两端电压实际小于输入电压 U_0 . 当 $\omega < \omega_0$ 时电路呈感性, 反感性. $U_L = \omega L I = \frac{\omega L U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$, $U_C = 1/\omega C I = \frac{U}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$, $U_L(\omega)$ 和 $U_C(\omega)$ 如图2所示.

② 谐振时, $U_L = U_C$, U_L 和 U_C 数值相等, 相位差 180° ; 谐振时 U_L 与电源电压之比为电路的品质因数Q, 即 $Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{1}{\omega_0 R C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$. 但实际上电感存在电阻(约0.5Ω) U_L 和 U_C 不完全相等, 对Q值有一定影响.

③ 电流与角频率的关系为幅频特性.

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} = \frac{U}{R \sqrt{1 + Q^2 (\omega/\omega_0 - 1/\omega_0)^2}}$$

$$\text{通用谐振曲线 } \frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 (\omega/\omega_0 - 1/\omega_0)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 (\eta - 1/\eta)^2}} \quad \eta = \frac{\omega}{\omega_0}$$

在L, C, U_0 一定时, 不同R值有不同Q值. 如图3.

如图4, 品质因数 $Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$, 其中 η_1 和 η_2 是 $I/I_0 = 1/\sqrt{2}$ 时 η 的对应值

2. RLC并联谐振

① RLC并联电路如图5, 等效阻抗 $Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + j(\omega C - 1/\omega L)} = \frac{L}{RC} \frac{1 - j\omega L C}{1 - j(\omega L C - \frac{1}{\omega L C})}$

当 $\omega L = 1/\omega C$ 即 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时电路呈阻性, 此时 $Z_0 = \frac{L}{RC}$

$$\text{并联谐振频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi LC} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$$



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

②品质因数 $Q = \frac{\omega L}{R} = \sqrt{\frac{L}{RC} - 1}$

在串联谐振时电路相量关系如图6. 总阻抗呈阻性, 但不是最大值.

当总阻抗为最大值时频率为 $f' = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 + \frac{RC}{L}} - \frac{RC}{L}$, 若 $R \leq 0.2 \sqrt{\frac{L}{C}}$, 则 $f' \approx f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$Q = \frac{\omega L}{R} \approx \sqrt{\frac{L}{RC}}$. $Z = \frac{1}{RC} \sqrt{1 + \frac{RC}{L}} = \frac{1}{RC} \sqrt{1 + Q^2} = Z_0 \sqrt{1 + Q^2}$

③在忽略电感线圈电阻对频率的影响下, RL与C并联电路的幅频特性:

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{I}{Z_{oi}} = \frac{I}{Z_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega L}{R})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2}}$$

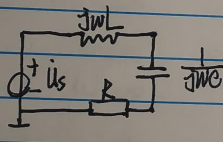


图1. RLC串联电路

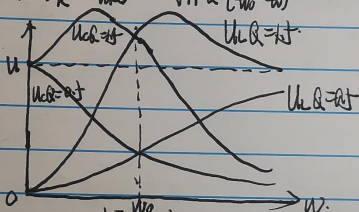


图2. RLC串联电路的 $U_L(\omega)$ 和 $U_C(\omega)$ 特征曲线

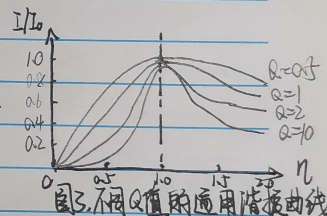


图3. 不同Q值的通用谐振曲线

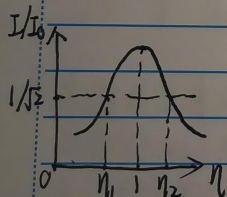


图4. 通频带宽度曲线

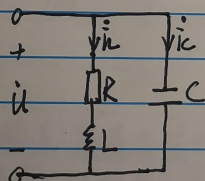


图5. RL-C并联谐振电路

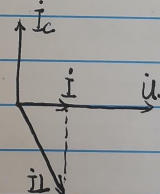


图6. 并联谐振电路的相量图

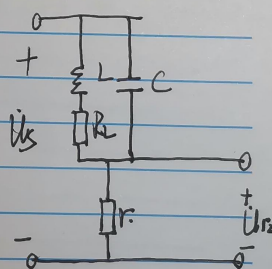


图7. RL与C并联的实验电路图

三. 实验内容及数据记录表

1. 按图1接线, $R=100\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.01\mu F$, $U_s=1V$. 改变 f , 测出相应 U_R , U_L , U_C , 和 U .



实验报告

姓名 班级 组别 实验日期
实验名称 实验指导老师 成绩

表1. RLC串联谐振

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_R/mV	271	428	627	743	754	722	601	435	306
U_L/mV	1811	3210	5021	5915	5839	5754	5621	4746	3645
U_C/mV	2744	4009	5480	5790	5770	5222	4091	2817	1878
$f_0 = 4.95 \text{ kHz}$									

2. 改变R值, 给定 $R=1\text{K}\Omega$, $L=0.1\text{H}$, $C=0.01\mu\text{F}$, $U_S=1\text{V}$, 保持输入信号稳定, 测出 U_R .

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_R/mV	561	732	846	884	887	879	836	738	609
U_L/mV					2866				
U_C/mV					2797				
$f_0 = 4.97 \text{ kHz}$									

3. 按图7接线, $L=0.01\text{H}$, $C=0.1\mu\text{F}$, 取谐振电阻 $R=100\Omega$, 调节信号频率 $U_S=1\text{V}$, 使仪表谐振, 测出上电压最小. f/kHz 4.1 4.5 4.8 5 f_0 5.2 5.4 5.7 6.1

U_0/mV 133 77.5 38.3 14.4 7.2 3.8 35.8 68.6 110 $f_0 = 5.10 \text{ kHz}$

四. 实验注意事项.

1. 实验时, 对于不同频率, 应保持信号发生器输出电压恒定不变.
2. 串联电路中电感线圈内阻应记下, 备计算用. $R_L = 13.1\Omega$.

五. 数据分析.

1. 计算 I_0 , I/I_0 , f/f_0 作串联谐振曲线 $U_C \sim \omega$ 和 $U_L \sim \omega$ 曲线. 见附图1.

①. $R=400\Omega$, $L=0.1\text{H}$, $C=0.01\mu\text{F}$, $U_S=1\text{V}$.

$$f_0 = 4950 \text{ Hz}, \quad I_0 = \frac{743 \text{ mV}}{400\Omega} = 1.8575 \text{ mA}$$

f/f_0	0.808	0.889	0.949	0.990	1.000	1.020	1.071	1.131	1.212
I/I_0	0.559	0.568	0.832	0.985	1.000	0.958	0.777	0.577	0.306

作图见附图2.



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

② $R=1000\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.01\mu F$, $U_s=1V$.

$f_0=4970\text{Hz}$, $I_0=\frac{887\text{mV}}{1000\Omega}=0.887\text{mA}$.

f/f_0	0.805	0.885	0.946	0.986	1.000	1.026	1.066	1.127	1.207	
I/I_0	0.632	0.825	0.954	0.997	1.000	0.991	0.943	0.832	0.687	作图见附页图2.

2. 计算 Z_0 , I_0/Z_0 , $C=0.1\mu F$, $R_0=1000\Omega$, $U_s=1V$.

有 $f_0=5100\text{Hz}$, $Z_0=\frac{1}{7.2 \times 10^{-3}} \times 100 = 13889\Omega$.

f/f_0	0.804	0.882	0.941	0.980	1.000	1.020	1.059	1.118	1.176	
I/I_0	0.654	0.893	0.988	0.990	1.000	0.982	0.921	0.805	0.665	作图见附页图3.

3. 计算比较品质因数 Q , $R=13.1\Omega$.

① $Q_{理论} = \frac{R}{R_0} \sqrt{\frac{L}{C}} = 7.65$, $Q_{实际} = \frac{2\pi f_0 L}{R+R_0} = 7.62$, $\eta = 0.46\%$

② $Q_{理论} = \frac{1}{R+R_0} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.12$, $Q_{实际} = \frac{2\pi f_0 L}{R+R_0} = 3.09$, $\eta = 0.8\%$

③ $Q_{理论} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.16$, $Q_{实际} = \frac{U_{0L}}{R} = 3.08$, $\eta = 2.33\%$.

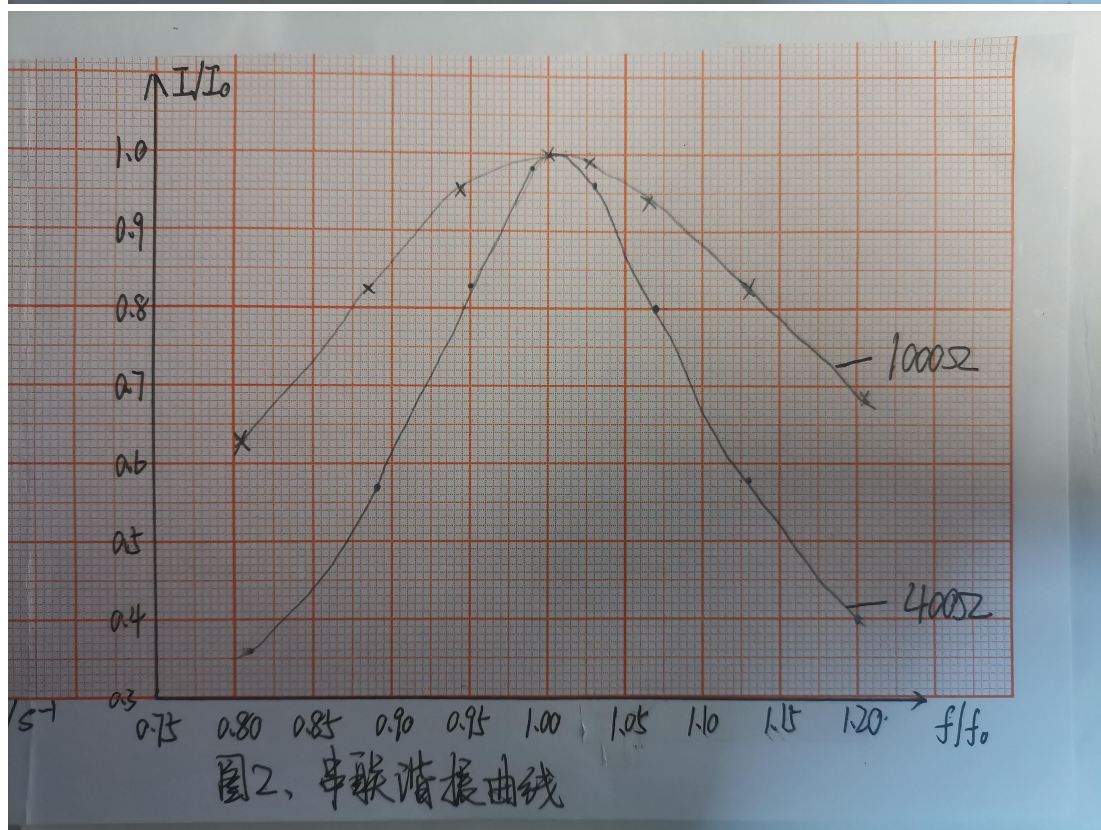
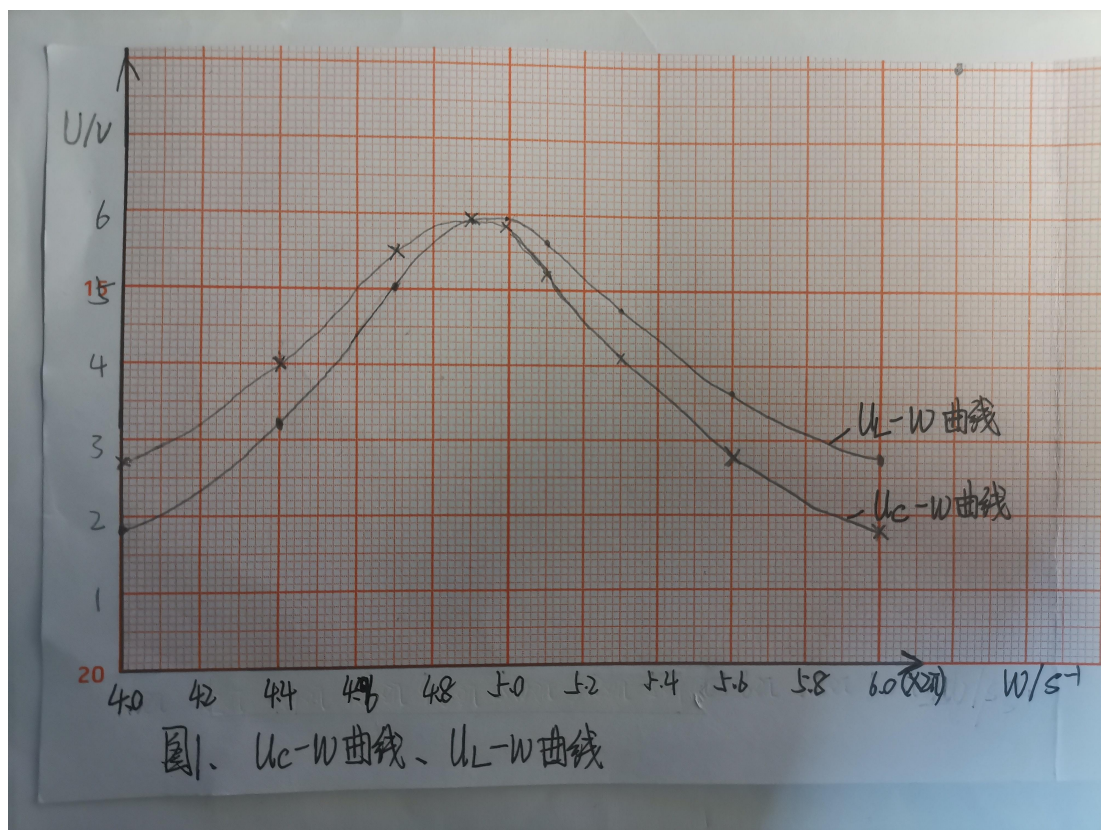
五. 思考题.

1. $U_C \neq U_L$, 因为电感存在内阻.

2. Q 越大, 通频带宽越小, 筛选效果越好.

Q 越小, 通频带宽越大.

3. 证明: $\frac{I_0}{I} = [1 + Q^2(1 - \eta^2)]^{1/2} = \frac{1}{\eta}$ 则 $Q^2(1 - \eta^2) = 1$ 即 $\eta^2 + \frac{1}{Q^2} = 1$
解得 $(\eta_2 - \eta_1)^2 = \frac{1}{Q^2} \Rightarrow Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$ 获证



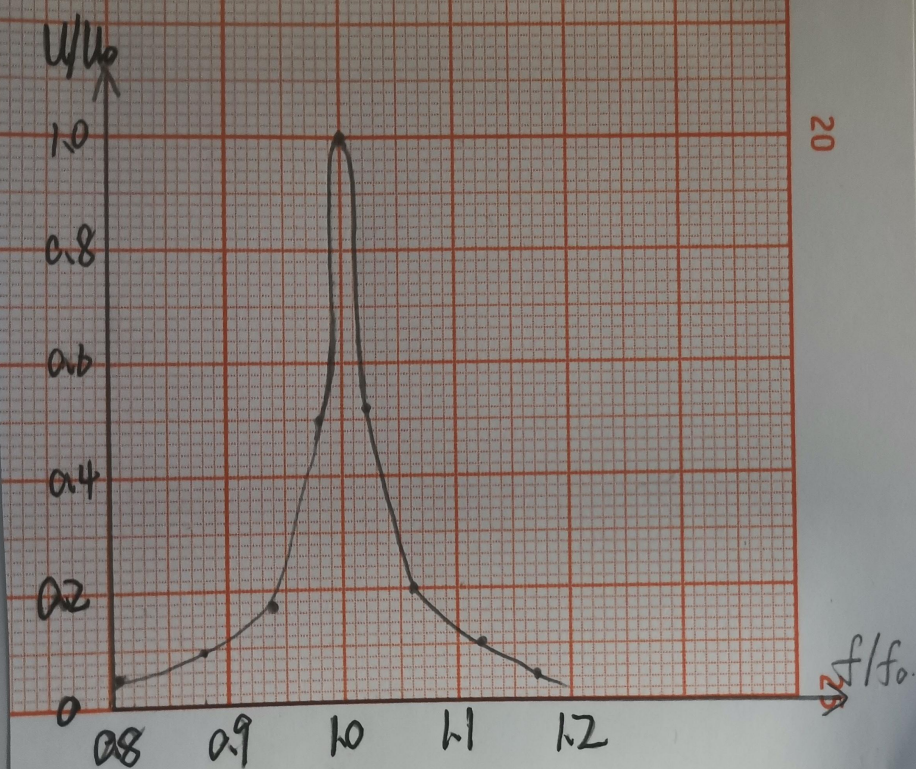


图3. 并联谐振曲线